

2026 年重庆邮电大学数学建模竞赛题目

C 题：新能源汽车核心零部件的三维装载与多点配送协同优化

一、问题背景

随着我国新能源汽车产业的爆发式增长，核心零部件（如动力电池、驱动电机、电控系统等）的供应链物流成本与安全性成为了企业竞争的关键。与传统普货物流不同，新能源零部件具有**密度差异大、价值高、安全约束严苛**的特点。例如，动力电池极重且有严格的放置方向要求；电控精密仪器属于易碎品；而车身结构件则属于占用空间极大的“泡货”。

“十五五”规划强调培育“新质生产力”及“绿色物流”。在实际的“循环取货（Milk-Run）”或“多点配送”场景中，车辆不仅要满足基础的**尺寸和重量约束**，还必须考虑**车辆行驶的物理安全性（重心偏移率）**多站点卸货的便利性（**后进先出原则**）。同时，运输成本不仅包含固定发车费，还与车辆自重及载重带来的动态能耗（碳排放）直接相关。

本题要求你们团队基于真实的新能源零部件配送场景，建立包含复杂物理与空间约束的三维装箱及路径协同优化模型，设计求解算法，并给出具体的装载坐标系方案。

二、问题提出

问题 1：单点满载装箱与车辆重心控制优化（静态单车优化）

某总装厂急需一批零部件（见附件：货物清单-场景 A）。为保证高速行驶安全，交管部门对货车**轴重**有严格要求，即**车厢内所有货物的综合重心必须落在车厢长度方向的中心区域**。请以车型 1（重型新能源厢式车）重心约束的前提下，建立三维装箱优化模型。

目标：在单车内装入**尽可能多**的货物（综合考虑**体积利用率**和**载重利用率**），并给出具体的装载方案（包含每件货物左下角**坐标** (x,y,z) 及**长宽高摆放姿态**）。

问题 2：多站点配送的后进先出（LIFO）与成本最低化（三维装载与路径耦合）

现有另一批货物（见附件：货物清单-场景 B），需要从同一个中心仓库出发，分别配送至 **S_1, S_2, S_3** 三个不同的分装厂。可选用的车型有**车型 1**和**车型 2**，**数量不限**。车辆在到达站点卸货时，不允许将非本站点的货物搬出车厢外（即必须满足“**后进先出 LIFO**”的空间阻挡约束）。同时，车辆的单趟运输成本分为**固定发车成本**和**动态能耗成本**（见数据说明）。请建立**多车型组合、多站点配送**的三维装箱与路径协同优化模型。

目标：将所有货物**运完**，且总运输成本**最低**。请给出选用的车辆组合、每辆车的配送路线（如：仓→S2→S1），以及每辆车内部的三维装载坐标方案，请自行设计并以表格形式给出。

问题 3：大规模多站点多品类场景下的“区块化”装载与柔性 LIFO 策略（业务场景拓展）

当收货站点数量（如增至 **15 个以上**）和**货物种类大幅增加**时，若依然坚持问题 2 中绝对的“严格后进先出（LIFO）”，会导致车辆空间利用率极低，甚至根本无法配载。在实际物流作业中，为了平衡装车满载率与卸货效率，通常会采用“区块化装载（Block Loading）”或允许“有限度的倒箱（即允许少量非本站货物移出车厢再移入）”。

请在问题 2 的基础上，针对多站点、多品类的大规模配送场景，提出一种更符合实际物流操作的实用的装载策略。

要求：所给的策略需引入“**车厢物理分区（如左/右/中/后区块）**”概念，或者引入“倒箱惩罚成本”（即**允许少量非本站货物暂存车外，但需计入额外的时间/人工成本**）。建立该策略下的数学模型或优化流程，详细说明如何在“提高单车满载率（**降低发车数**）”与“**降低多站点卸货难度/倒箱成本**”之间寻找**最优平衡**的。

请自行构建一组中大规模的模拟测试集（设定为 8 个配送站点 S1-S8，20 种规格的货物），具体生成规则如下：

货物数据约束：以附件“货物清单-场景 A”为基准，新生成货物的所有物理参数（如长、宽、高、重量等），均须**严格限制在场景 A 原表对应字段的最大值与最小值区间内 [Min, Max]**，且新生成的货物依然要归属于 I-V 这五个类别。

距离网络约束：**必须保留问题 2 中中心仓与 S1, S2, S3 之间以及这三个站点相互之间的已知距离**。对于新增站点（S4-S8），请自行生成完整的距离矩阵。要求所有站点（S1-S8）到中心仓的距离均须介于 **15~ 150 公里**之间，且整个距离矩阵需满足基本的地理空间逻辑（如三角不等式）。

请基于上述生成的数据集给出**柔性策略**的具体执行案例，并通过定量对比，展示该策略相比于“严格 LIFO”在**节约总运输成本及减少车辆使用数**方面的具体**优势**。

问题 4：技术报告与算法有效性验证

针对上述问题撰写技术报告。企业管理者不仅需要理论模型，还需要验证你们算法生成的坐标是否真的可行。请提供一个独立的**验证程序**（Python 或 MATLAB 脚本等任何语言），该程序读取你们生成的装箱坐标文件（推荐 CSV 格式），自动检测并输出**是否违反**了：a. 空间重叠；b. 悬空/重心失稳；c. 易碎品受压（上方承重超限）；d. 车辆重心越界；e. 卸货阻挡检测及倒箱统计 **在严格 LIFO 下输出是否违规。在问题 3 的柔性策略下，输出各站点的倒箱货物数量及体积**）。

三、基本数据与假设

1. 货车箱体与成本参数

车型 1（重型新能源货车）

内尺寸：长 720cm × 宽 240cm × 高 260cm

额定载重：12000 kg，车辆空厢自重：8000 kg

运输成本函数： $C1=800+0.05 \times D \times (W_{empty}+W_{load})$ （元）。其中 D 为行驶总里程(km)，其中 W_{empty} 为空车重量， W_{load} 为货物负载重量(单位：吨)。

车型 2（轻型新能源货车）

内尺寸：长 420cm × 宽 200cm × 高 200cm

额定载重：4500 kg，车辆空厢自重：3500 kg

运输成本函数： $C2=400+0.04 \times D \times (W_{empty}+W_{load})$ （元）。

2. 空间坐标系定义

以车厢内部**最深处、最左侧、最底层**的角为坐标原点(0,0,0)。车厢长度方向为 X 轴（指向车门），宽度方向为 Y 轴（指向右侧），高度方向为 Z 轴（指向上方）。货物只能从 X 轴最大值处（车门）装卸。

3. 货物类型与核心约束（重要因素）

所有货物必须正交摆放（边平行于车厢边）。

承重约束：任何货物的顶面单位面积承重不得超过 **400 kg/m²**。

重心约束(仅针对车厢)：车厢内所有已装载货物的总体重心坐标(X_{cg}, Y_{cg}, Z_{cg})，

其 X 轴坐标必须落在车厢长度的中心 1/3 区域内。即： $x = \frac{1}{3}L \leq X_{cg} \leq \frac{2}{3}L$ （其中 L 为车厢长度， X_{cg} 的下角标 “cg” 是英文 Center of Gravity（重心）的缩写）。

LIFO 卸货阻挡约束（针对问题 2）：卸货动作视为将货物沿着 X 轴正方向（向车门）平移拉出。若**货物 A 的卸货站点在货物 B 之后**（即 B 先卸，A 留在车内），则 **A 不能阻挡 B 的拉出路径**。

定义“阻挡”的严谨数学条件为（必须同时满足以下三点）：

X 轴方向挡在前方：货物 A 的 X_{max} 大于货物 B 的 X_{min} 即 A 至少有一部分比 B 更靠近车门）；

Y 轴方向有干涉：货物 A 与货物 B 在 Y 轴坐标区间上有重叠；

Z 轴方向有干涉：货物 A 与货物 B 在 Z 轴坐标区间上有重叠。

(注：只要 Y 轴或 Z 轴任一方向错开，留有足够通道让 B 平移拉出，即不算阻挡。)

4. 货物清单（附件数据）

类别说明：

类别 I (动力电池)：极重，严格定向（只能 **Z 轴朝上放置**），**底部必须直接接触车厢底板**（不可叠在其他货物上方），上方允许堆叠其他货物。

类别 II (电控精密件)：易碎，**必须放置在最顶层**（其上方不可有任何货物），**可改变长宽方向，不可侧翻（Z 轴必须朝上）**。

类别 III (驱动电机)：重型件，可**任意方向**摆放，**最多只能互相堆叠 2 层**。

类别 IV (车身结构件)：泡货，可**任意方向**摆放，**无堆叠限制**。

类别 V (冷却液)：液体，**不可与类别 II（电控）直接相邻**（即三维空间中不能有面、线、点的接触）。

场景 A 货物清单（用于问题 1、3）：

编号	类别	长×宽×高 (cm)	单重 (kg)	数量
G1	I	120×80×40	350	12
G2	II	60×50×40	25	40
G3	III	80×60×60	120	30
G4	IV	100×80×60	30	80
G5	V	40×40×50	40	50

场景 B 货物清单（用于问题 2）：

编号	类别	长×宽×高 (cm)	单重 (kg)	目的地	数量
B1	I	120×80×40	350	S1	8
B2	I	120×80×40	350	S3	10
B3	II	60×50×40	25	S2	30

B4	III	80×60×60	120	S1	20
B5	III	80×60×60	120	S3	25
B6	IV	100×80×60	30	S2	60
B7	IV	100×80×60	30	S3	50

距离矩阵说明（用于问题 2、3）：

中心仓至 S1=30km, S1 至 S2=20km, S2 至 S3=40km, 中心仓直达 S2=45km, 中心仓直达 S3=60km, S1 直达 S3=50km。